

高等数学第二学期期中综合练习题

1、(2分) 计算 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}}$.

2、(6分) 试求 $y'' - y' = x \cdot 2^x + \cos x$ 的通解.

3、(2分) 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 两两互相垂直, 且 $|\mathbf{a}| = 1, |\mathbf{b}| = 2, |\mathbf{c}| = 3$, 试求模 $|\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}|$.

4、(4分) 已知位于第一卦限的单位向量 $\vec{OA}$ 的三个方向角相等, 点 B 与点 $M(1, -3, 2)$ 关于点 $N(-1, 2, 1)$ 对称, 求 $\vec{OA} \times \vec{OB}$.

5、(4分) 一平面通过点 $(1, 2, 3)$, 它在 x 轴、 y 轴上的截距相等. 问: 当平面在三个坐标轴上的截距分别为何值时, 它与三个坐标面所围成的空间体的体积最小? 并写出体积最小时的平面的方程.

6、(2分) 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为两个非零向量, $|\vec{b}| = 1, (\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\pi}{3}$, 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\vec{a} + x\vec{b}| - |\vec{a}|}{x}.$$

7、(5分) 求直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-1}$ 绕 y 轴旋转一周的旋转曲面方程, 指出该曲面的名称, 并求该曲面与 $y = 0, y = 2$ 所包围的立体的体积.

8、(6分) 求直线 $L_1: \begin{cases} x + 2y + 5 = 0 \\ 2y - z - 4 = 0 \end{cases}$ 与直线 $L_2: \begin{cases} y = 0 \\ x + 2z + 4 = 0 \end{cases}$ 的公垂线方程.

9、(3分) 在曲线 $x = t, y = -t^2, z = t^3$ 的所有切线中, 试问与平面 $x + 2y + z = 4$ 平行的切线的条数有几条?

10、(6分) 设 $f(x, y) = \begin{cases} y \arctan \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 讨论 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$

处连续性, 可偏导性? 可微性.

11、(4分) 求函数 $z = \frac{y}{x}$ 当 $x = 2, y = 1, \Delta x = 0.1, \Delta y = -0.2$ 时的全增量和全微分.

12、(4分) 设 $z = \frac{2x}{x^2 - y^2}$, 则 $\frac{\partial^n z}{\partial y^n} \Big|_{(2,1)} =$ _____.

13、(6分) 当 $u > 0$ 时 $f(u)$ 有一阶连续导数, 且 $f(1) = 0$, 又二元函数 $z = f(e^x - e^y)$

满足 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 1$, 试求 $f(u)$ 的函数表达式.

14、(6分) 设函数 $z = \frac{1}{x} f(xy) + y\varphi(x+y)$, 其中函数 f, φ 具有连续的二阶导数, 求

二阶混合偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

15、(8分) 设函数 $u = f(r)$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. 若函数 u 满足方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0 ,$$

试求函数 u 的表达式.

16、(6分) 设函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = y, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = x + y, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x$, 试求函数 $f(x, y)$

的一个表达式.

17、(6分) 设函数 $z = f(u)$ 由方程 $u = \varphi(u) + \int_x^y p(x + y - t)dt$ 所确定, u 是变量 x, y 的函数, 其中函数 $f(u), \varphi(u)$ 可微, 而函数 $p(t), \varphi'(u)$ 连续, 且 $\varphi'(u) \neq 1$, 求 $p(y) \frac{\partial z}{\partial x} + p(x) \frac{\partial z}{\partial y}$.

18、(6分) 设 $u = f(x, y)$ 为可微函数.

(1) 若 $u = f(x, y)$ 满足方程 $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 0$, 试证: $f(x, y)$ 在极坐标系中只是 θ 的函数, 而与 r 无关.

(2) 若 $u = f(x, y)$ 满足方程 $\frac{1}{x} \cdot \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{1}{y} \cdot \frac{\partial f}{\partial y} = 0$, 试证: $f(x, y)$ 在极坐标系中只是 r 的函数, 而与 θ 无关.

19、(7分) 设函数 $z = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial f}{\partial y} \neq 0$. 试证明: 对任意的常数 c , $f(x, y) = c$ 为一直线的充分必要条件是

$$(f_y)^2 \cdot f_{xx} - 2f_x \cdot f_y \cdot f_{xy} + (f_x)^2 \cdot f_{yy} = 0 .$$

20、(6分) 设二元函数 $z = z(x, y)$ 是由方程 $xe^{xy} + yz^2 = yz \sin x + z$ 所确定, 求二阶偏导数 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(x,y)=(0,0)}$.

RForest

仅供备考学习²、严禁商用！